PoreznikKompas – tehnička i projektna dokumentacija

Natjecanje	Datathon Portala otvorenih podataka 2026.
Radni prototip	https://porezni-kompas.onrender.com
Otvoreni API	https://porezni-kompas.onrender.com/api/docs
Izvorni kod	https://github.com/djurgec/renter-tax-calculator
Licenca koda	EUPL-1.2 (licenca besplatnog softvera otvorenog koda)

1. Sažetak

PoreznikKompas je web-aplikacija koja za bilo koju adresu u Hrvatskoj izračunava godišnji paušalni porez na dohodak od iznajmljivanja (po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i robinzonskoj jedinici) i porez na nekretnine.

Rješenje povezuje pet skupova otvorenih podataka četiriju izdavača (Porezna uprava, Državna geodetska uprava, Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, Hrvatska pošta). Svih 1.683.274 adresa iz državnog registra adresa povezuje sa službenim registrom prostornih jedinica, a zatim s pravilom iz porezne tablice koje vrijedi za tu adresu.

2. Problem i ciljni korisnici

Problem. Svaka jedinica lokalne samouprave (JLS) svojom odlukom određuje visinu paušalnog poreza po krevetu, a od 2025. godine unutar zakonskog raspona koji ovisi o njezinoj kategoriji turističke razvijenosti. Mnoge određuju i različite iznose za pojedina naselja, ulice, pa i za raspone kućnih brojeva (npr. Dubrovnik, Makarska). Porezna uprava te odluke objavljuje kao tablicu na Portalu otvorenih podataka, ali:

- tablica ne sadrži šifre općina, pa se općine istog imena (dvije Privlake, dva Otoka, dvije Svete Nedelje) ne mogu razlikovati;
- pravila na razini ulica i kućnih brojeva građanin mora sam usporediti sa svojom adresom;
- porez na nekretnine i paušalni porez nalaze se u odvojenim tablicama, a uz njih treba znati i tko izdaje rješenje (Porezna uprava ili sama općina).

Iznajmljivač zato danas mora pronaći odluku svoje općine, ispravno je pročitati i sam izračunati iznos.

Ciljni korisnici.

- **Privatni iznajmljivači** soba, apartmana i kuća za odmor, često bez porezne naobrazbe, koji iznos provjeravaju samo jednom ili dvaput godišnje, često na mobitelu.
- **Vlasnici kuća za odmor**, uključujući strane državljane (aplikacija ima i engleski jezik).
- **Knjigovođe, turističke zajednice i općinske službe** koji odgovaraju na upite iznajmljivača.
- **Budući iznajmljivači** koji uspoređuju porezno opterećenje u susjednim općinama.

3. Funkcionalnosti

- **Pretraživanje adresa** za cijelu Hrvatsku.
- **Izračun** paušalnog poreza (kreveti, jedinice u kampu, robinzonske jedinice) i poreza na nekretnine (korisna površina u m^2), uz oslobođenje za nekretninu u kojoj vlasnik ima prebivalište.
- **Objašnjenje izračuna:** razina pravila koje se primjenjuje (raspon kućnih brojeva, ulica, naselje ili cijela općina), zakonski raspon za kategoriju turističke razvijenosti s položajem stope općine, tko izdaje rješenje, usporedba s prethodnom godinom, napomene i izvori s brojem retka u službenoj tablici.
- **Karta** s paušalnom stopom svih 556 općina i gradova te usporedba sa susjednim općinama.
- **Stranica svake općine** sa svim pravilima paušalnog poreza i stopama poreza na nekretnine, dohodak i potrošnju za 2025. i 2026.
- **Stranica „O podacima"** s izvorima, datumima preuzimanja i rezultatima kontrola kvalitete posljednje izgradnje baze.
- **Hrvatski i engleski jezik**, prilagodba mobitelu, tamni način rada, upravljanje tipkovnicom i oznake za čitače zaslona.
- **Otvoreni REST API** za pretraživanje adresa, izračun i podatke o općinama (poglavlje 8).

4. Korišteni skupovi podataka

Svi skupovi su otvoreni podaci javnog sektora. Prednost je dana podacima s Portala otvorenih podataka (data.gov.hr).

#	Skup podataka	Izdavač	Poveznica	Format	Dozvola	Uporaba u rješenju
1	Usporedba poreznih stopa prema odlukama jedinica lokalne samouprave u RH (4 datoteke, popis ispod)	Porezna uprava	data.gov.hr	XLSX	Otvorena dozvola	paušalni porez, porez na nekretnine, stope poreza na dohodak i potrošnju, službene šifre JLS
2	Adrese INSPIRE	Državna geodetska uprava	data.gov.hr · preuzimanje	GML u ZIP-u, EPSG:3035	Otvorena dozvola	svih 1.683.274 adresa: ulica, kućni broj, naselje, poštanski broj, koordinate
3	Upravne jedinice INSPIRE	Državna geodetska uprava	data.gov.hr · preuzimanje	GML u ZIP-u	Otvorena dozvola	službena hijerarhija županija → JLS → naselje; povezuje svaku adresu s općinom
4	Registar birača – broj birača po adresi	Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije	data.gov.hr	CSV	Otvorena dozvola	županija svake JLS; neovisna provjera povezivanja adresa (koriste se samo nazivi mjesta, ne broj birača)
5	Naselje i odredišni poštanski ured	Hrvatska pošta d.d.	data.gov.hr · preuzimanje	XLSX	nije navedena	samo neovisna provjera povezivanja adresa

Datoteke skupa 1 (svaka je zaseban resurs istog skupa na data.gov.hr):

- *Visina paušalnog poreza na dohodak po JLS za 2026.*: 1.442 pravila paušalnog poreza (općina, naselje, ulica, raspon kućnih brojeva);

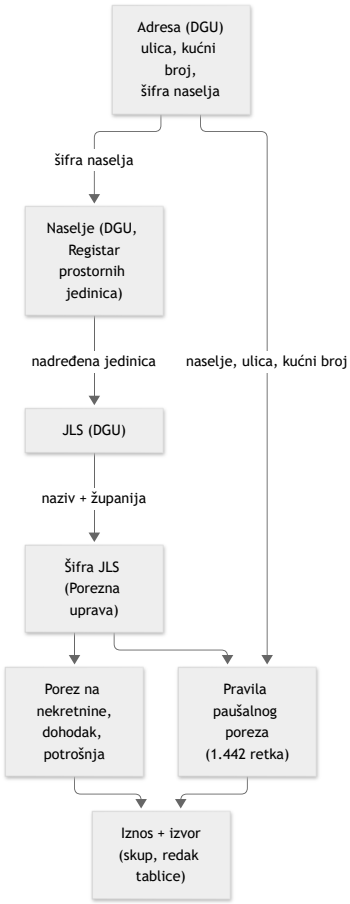
- *Usporedba poreza na nekretnine 2025./2026.*: stope poreza na nekretnine, tko izdaje rješenje, popis 556 JLS;
- *Stope poreza na dohodak 2025. i 2026.*: stope poreza na dohodak (stranica općine);
- *Visina stopa poreza na potrošnju za 2026.*: službene šifre JLS i porez na potrošnju.

Uz to, obris Hrvatske na karti izveden je iz skupa Natural Earth (javno dobro, naturalearthdata.com).

Točne poveznice za preuzimanje i najmanje očekivane veličine datoteka nalaze se u kodu (`src/porezni_kompas/etl/sources.py`), a SHA-256 sažetak svake preuzete datoteke u API-ju (`/api/meta/sources`); izvori su navedeni i na stranici „O podacima" u aplikaciji.

5. Povezivanje podataka

Glavna vrijednost rješenja je povezivanje skupova koji zasebno ne odgovaraju na pitanje „koliko plaćam za ovu adresu".



Koraci:

1. **Adresa → naselje.** Svaka adresa u registru adresa DGU-a nosi šifru naselja (matični broj naselja).
2. **Naselje → općina.** Registar prostornih jedinica (Upravne jedinice INSPIRE) za svako od 6.759 naselja daje općinu ili grad kojemu pripada. Time je 100 % adresa povezano s općinom.
3. **Općina → porezne tablice.** Općine iz registra povezuju se sa šiframa iz tablica Porezne uprave po nazivu unutar iste županije. To razlikuje općine istog imena. Povezano je svih 556 JLS.
4. **Adresa → pravilo.** Za svaku adresu bira se najuže primjenjivo pravilo: raspon kućnih brojeva u ulici (uz parnu ili neparnu stranu), zatim ulica, naselje i na kraju cijela općina. Nazivi ulica iz porezne tablice uspoređuju se s registrom adresa i točno i približno (za razlike u pisanju): pronađeno je 446 od 461 ulice navedene u tablici.

5. **Neovisna provjera.** Povezivanje adresa s općinama provjerava se i drugim putem (poštanski broj i naselje → županija prema Hrvatskoj pošti → općina prema registru birača).

Rezultati:

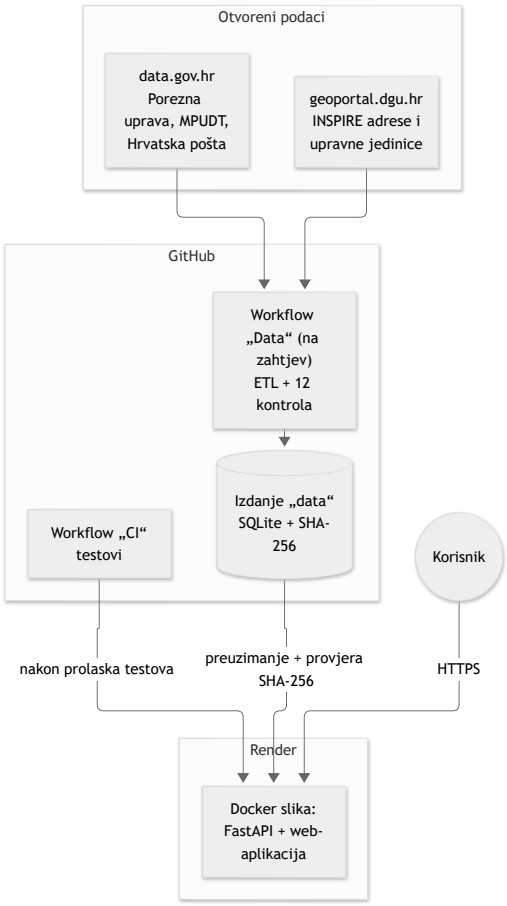
Razina pravila koje se primjenjuje	Broj adresa
cijela općina	1.499.920
naselje	174.656
ulica	7.044
raspon kućnih brojeva	793

Kontrole kvalitete

Svaka izgradnja baze podataka prolazi 12 automatskih kontrola. Ako ijedna ne prođe, nova se baza ne objavljuje i ostaje prethodna.

Kontrola	Uvjet
broj adresa	najmanje 1.600.000
adrese povezane s općinom	najmanje 99,9 % (trenutačno 100 %)
ulice iz porezne tablice pronađene u registru adresa	najmanje 95 % (trenutačno 96,7 %)
registar prostornih jedinica povezan s poreznim tablicama	svih 556 JLS, svako naselje ima općinu
registar i provjera po nazivima daju istu općinu	najmanje 99,9 % (trenutačno 99,99 %)
sve JLS na popisu	556
svaka JLS ima županiju	bez iznimaka
svaka JLS ima stopu poreza na nekretnine	556
svaka JLS ima paušalni porez	najmanje 550 (trenutačno 556)
iznosi po krevetu unutar zakonskog raspona kategorije	I. 100–300 €, II. 70–200 €, III. 30–150 €, IV. i 0 20–100 €
koordinate svih adresa unutar Hrvatske	bez iznimaka
svaki redak paušalne tablice dodijeljen općini	bez iznimaka

6. Tehnička arhitektura



Komponente

1. Priprema podataka (ETL, Python). Preuzima izvore uz ponovne pokušaje i provjeru veličine te bilježi SHA-256 sažetak svake datoteke. Nakon toga:

- čita tablice Porezne uprave i tumači zaglavlja u dva retka, decimalne zareze i raspone stopa (npr. „5,20 do 6,50“);
- čita GML datoteke DGU-a izravno iz ZIP arhive;
- pretvara koordinate iz europskog sustava EPSG:3035 u WGS84 (EPSG:4326);
- povezuje podatke i pokreće kontrole kvalitete;
- zapisuje jednu SQLite bazu (≈178 MB) s indeksom za pretraživanje (FTS5, trigrami bez dijakritika) i objavljuje je atomarnom zamjenom datoteke.

Cijeli postupak traje 5 do 8 minuta.

2. Baza podataka (SQLite, samo za čitanje). Jedna datoteka s općinama, pravilima, stopama, 52.454 ulice, 1.683.274 adrese i podacima o izvorima. Nema poslužitelja baze koji bi trebalo održavati, a aplikacija se pri radu ne oslanja na vanjske servise, pa radi i kad je neki izvor nedostupan.

3. API (Python, FastAPI). Pretraživanje adresa, izračun, podaci o općinama, karta i metapodaci o izvorima. Pravila i izračun su obične, testovima pokrivene funkcije. Svaki odgovor izračuna sadrži izvore s brojem retka. API ograničava broj zahtjeva po korisniku (300 u minuti).

4. Web-aplikacija (TypeScript, React). Kalkulator, karta, stranice općina i stranica o podacima. U produkciji je poslužuje isti proces kao i API, na istoj adresi.

5. Isporuka (GitHub Actions, Docker, Render).

- Workflow CI pri svakoj promjeni pokreće provjeru koda, testove i izgradnju web-aplikacije.
- Workflow Data pokreće se ručno, kad izvori objave nove podatke. Gradi bazu iz izvora i objavljuje je kao izdanje `data`, ali samo ako sve kontrole prođu, a zatim automatski pokreće novu isporuku na Renderu.
- Docker slika preuzima tu bazu i provjerava joj SHA-256 sažetak; neispravna datoteka zaustavlja izgradnju, pa ostaje raditi prethodna inačica.
- Render pokreće sliku.

Načela

1. **Podaci se pripremaju unaprijed.** Aplikacija pri radu ne poziva izvorne servise.
2. **Iznosi su deterministički.** Nijedan iznos ne nastaje procjenom.
3. **Svaki rezultat je objašnjiv.** Uz iznos se navodi izvor, godina, redak tablice i razina pravila.
4. **Greške se otkrivaju pri izgradnji, a ne kod korisnika.** Neispravni podaci zaustavljaju objavu.
5. **Pouzdana arhitektura.** Jedan proces, jedna datoteka baze, sve otvorenog koda.

7. Standardi i interoperabilnost

- **INSPIRE** podatkovne teme Adrese (AD) i Upravne jedinice (AU), u formatu **GML 3.2** kakav vraća WFS 2.0.
- Koordinatni sustavi **EPSG:3035** (izvor) i **EPSG:4326 / WGS84** (aplikacija).
- **Službeni identifikatori:** šifre JLS Porezne uprave, matični brojevi naselja iz Registra prostornih jedinica i lokalni identifikatori adresa DGU-a. Odgovori API-ja nose šifru JLS i identifikator adrese, pa se mogu povezati s drugim javnim registrima.
- **REST API s opisom OpenAPI 3** (interaktivna dokumentacija na `/api/docs`, strojno čitljiv opis na `/api/openapi.json`), odgovori u **JSON-u** (UTF-8).
- Izvorni formati podataka: XLSX, CSV i GML (XML).
- Cjelovitost podataka: **SHA-256** sažeci za sve izvore i za objavljenu bazu.
- Sučelje je izrađeno s obzirom na smjernice pristupačnosti **WCAG 2.1** (semantička struktura, oznake za čitače zaslona, upravljanje tipkovnicom); formalna provjera sukladnosti nije provedena.
- Isporuka u **OCI/Docker** spremniku: rješenje se može pokrenuti na bilo kojoj infrastrukturi koja podržava spremnike.

8. Integracijski potencijal

API je javan i opisan standardom OpenAPI, pa se rješenje uz male prilagodbe može povezati s postojećim sustavima:

Tko	Kako
Porezna uprava	povezivanje adresa sa stopama za provjeru ili predlaganje iznosa pri izdavanju rješenja, te za odgovore na upite poreznih obveznika
Jedinice lokalne samouprave	poveznica ili ugrađeni kalkulator na stranicama općine za njezine odluke; stranica općine u aplikaciji ima stalnu adresu (`/opcine/{šifra}`)

Tko	Kako
Turističke zajednice i udruge iznajmljivača	informiranje članova; usporedba sa susjednim općinama
Knjigovodstveni programi i programi za upravljanje smještajem	automatski izračun obveze za objekt po adresi (`POST /api/calculate`)
Portal otvorenih podataka	objava izvedenog skupa „adresa → JLS → pravilo paušalnog poreza" kao novog otvorenog skupa podataka

API endpointi: `/api/addresses/search`, `/api/addresses/{id}`, `/api/streets/{id}/addresses`, `/api/calculate`, `/api/municipalities`, `/api/municipalities/{šifra}`, `/api/municipalities/{šifra}/neighbours`, `/api/map`, `/api/meta/sources`, `/api/health`.

9. Preduvjeti

Tehnički

- poslužitelj ili usluga za spremnike (Docker) s najmanje 512 MB radne memorije, bez zasebnog poslužitelja baze; aplikacija pri radu troši oko 50 MB memorije;
- za osvježavanje podataka odlazni HTTPS pristup prema data.gov.hr, geoportal.dgu.hr i posta.hr (oko 390 MB po izgradnji) te okruženje za pokretanje izgradnje baze (sada GitHub Actions);
- za pokretanje bez interneta dovoljna je jedna datoteka baze (≈178 MB).

Organizacijski

- osoba ili tim koji održava rješenje: pokreće osvježavanje podataka (workflow Data) kad izvori objave nove podatke, prati izvještaj kontrola kvalitete i reagira kad izgradnja ne prođe;
- godišnje ažuriranje poveznica na nove tablice kad Porezna uprava objavi stope za novu godinu;
- vođenje evidencije dodjela nejednoznačnih redaka (s izvorom u odluci općine) te provjera općina za koje tablica nema stopu za sva naselja;
- kanal za prijave korisnika; poželjna je suradnja s Poreznom upravom kao izdavačem podataka.

Pravni

- **Dozvole za podatke:** četiri od pet skupova na Portalu otvorenih podataka objavljena su pod Otvorenom dozvolom, koja dopušta ponovnu uporabu uz navođenje izvora; izvori su navedeni u aplikaciji i u ovoj dokumentaciji. Skup Hrvatske pošte objavljen je na istom Portalu, ali u njegovim metapodacima dozvola nije navedena. Koristi se samo za neovisnu provjeru povezivanja adresa, pa se bez utjecaja na rezultate može izostaviti ako se pokaže da njegova dozvola ne dopušta takvu uporabu.
- **Informativni karakter:** izračun ne zamjenjuje rješenje poreznog tijela, što aplikacija jasno navodi uz svaki rezultat.
- **Osobni podaci:** rješenje ne obrađuje osobne podatke. Nema korisničkih računa, a unosi korisnika ne spremaju se u bazu; poslužitelj vodi samo uobičajene tehničke zapise pristupa. Iz registra birača koriste se samo nazivi županija, općina, naselja i ulica, ne broj birača.
- **Licenca koda:** EUPL-1.2, licenca koju preporučuje Europska unija za softver javnog sektora; dopušta slobodnu ponovnu uporabu i prilagodbu.

10. Kvaliteta i testiranje

- **69 automatskih testova** u Pythonu: normalizacija naziva, odabir pravila, izračun, API, registar prostornih jedinica, postavke za isporuku i provjere nad stvarnom bazom.
- **30 testova u pregledniku** (Playwright, 15 scenarija na računalu i mobitelu): pretraživanje, izračun, odabir kućnog broja, oslobođenje od poreza na nekretnine, dijeljenje poveznice, karta, promjena jezika.
- **12 kontrola kvalitete** pri svakoj izgradnji baze (poglavlje 5).
- Svi testovi pokreću se automatski pri svakoj promjeni koda (GitHub Actions).

11. Mogućnosti daljnjeg razvoja

- **Karta s granicama općina:** granice su već u registru upravnih jedinica koji rješenje koristi.
- **Automatsko pronalaženje novih tablica** preko API-ja Portala otvorenih podataka (CKAN), bez ručnog ažuriranja poveznica svake godine.
- **Zone poreza na nekretnine** kad ih općine objave kao otvorene podatke.
- **Obavijesti iznajmljivačima** kad njihova općina promijeni stopu.
- **Ugradivi kalkulator (widget)** za stranice općina i turističkih zajednica.
- **Asistent za pitanja** o pravilima oporezivanja temeljen na umjetnoj inteligenciji, uz citiranje službenih vodiča Porezne uprave; iznose bi i dalje računao samo deterministički dio.
- **Objava izvedenog skupa** adresa i primjenjivih pravila na Portalu otvorenih podataka.

12. Korišteni alati i biblioteke

Sav softver na kojem se rješenje temelji otvorenog je koda; za automatizaciju i smještaj koriste se usluge GitHub i Render.

Područje	Alati (licenca)
Priprema podataka i API	Python 3.12 (PSF), FastAPI (MIT), Pydantic (MIT), Uvicorn (BSD), httpx (BSD), python-calamine (MIT), pyproj (MIT) i PROJ (MIT), RapidFuzz (MIT), SQLite s FTS5 (javno dobro), uv (MIT/Apache 2.0)
Web-aplikacija	TypeScript (Apache 2.0), React (MIT), React Router (MIT), TanStack Query (MIT), i18next i react-i18next (MIT), Tailwind CSS (MIT), Vite (MIT), fontovi Barlow i Spectral (SIL Open Font License) preko Fontsource (MIT)
Kvaliteta	pytest (MIT), Ruff (MIT), Playwright (Apache 2.0), oxlint (MIT)
Isporuka	Docker Engine (Apache 2.0); usluge GitHub Actions i Render
Kartografska podloga	Natural Earth (javno dobro)

Alati temeljeni na umjetnoj inteligenciji. U razvoju je korišten Claude Code (Anthropic) kao asistent pri programiranju, analizi kvalitete podataka i pisanju dokumentacije. Za oblikovanje korisničkog sučelja korištena su njegova proširenja otvorenog koda, uključena u repozitorij s izvornim licencama:

- impeccable (Apache 2.0)
- taste-skill (MIT)
- emil-design-eng (MIT)

Proširenja se automatski provjeravaju alatom NVIDIA SkillSpector pri svakoj promjeni i jednom tjedno, uz proširenje skill-inspector (Apache 2.0).

13. Pokretanje

- **Radni prototip:** https://porezni-kompas.onrender.com
- **Lokalno, uz Docker:** `docker compose up --build`, a zatim http://localhost:8000
- **Izgradnja baze iz izvora:** `docker compose run --rm etl`

Detaljne upute nalaze se u datoteci `README.md` u korijenu repozitorija.